



Neue Wege im Politmonitoring: Generative KI im Einsatz mit offenen Parlamentsdaten

ML & AI Meetup at Glue | 10.11.2025

Michael Bieri, MAS Data Science BFH

Leiter Data Excellence

Glue AG | Schwarztorstrasse 31 | 3007 Bern

michael.bieri@glue.ch | <http://www.glue.ch> | 031 385 30 40



Aktiengesellschaft, gegründet 1993

- 29 Mitarbeitende, seit 1993 in Bern
- Gut vernetzt mit Fachhochschulen und Partnern der Branche
- Inhabergeführt und eigenfinanziert
- Alle Dienstleistungen werden in der Schweiz erbracht
- Seit dem 25.6.2025 sind die ehemaligen Tochtergesellschaften Glue Software Engineering AG, Fence IT AG, Basis06 AG und Glue Data GmbH als Glue AG gebündelt (Fusion)

Geschäftsbereiche

- **Individualentwicklung:** Projekte und Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung
- **Public Transport:** Produkte und Lösungen im Bereich Kundeninformation im öffentlichen Verkehr
- **Data Excellence:** Produkte und Lösungen zur Informationsgewinnung aus Daten
- **Betrieb:** Betrieb von komplexen Lösungen nach ISO 27001 in der Schweiz
- **Messaging Solutions:** Zuverlässige und effiziente SMS Lösungen

Über:
Michael Bieri
Leiter Data
Excellence
@Glue AG

Releasedatum: 1979

Werdegang:

Elektroniker → Dipl. Informatiktechniker HF → MAS Data Science (BFH)

Ich bewege mich zwischen Daten, Menschen und Entscheidungen.

- Analyse & Modellierung
- Datenplattformen und ETL
- Visuelle Informationsvermittlung
- Daten-Governance mit Pragmatismus
- Data Science

«Ich Sorge dafür, dass Daten verstanden, nutzbar und wirksam werden.»

Politmonitoring @ Glue – ein Blick zurück



Herausforderung Suchen & Finden

Schwächen der klassischen Lösung:

- Suchmaske mit Entitätsfiltern «etwas» unübersichtlich
- Einfache Volltextsuche für komplexere Suchanfragen qualitativ eher schwach
- Datenqualität von extrahierten PDF-Texten für Volltextsuche teilweise ungenügend
- Daten in mehreren Sprachen vorhanden (DE/FR/IT)
- Suche liefert nur Geschäfte ohne weitere Informationen zum Kontext
- Performance bei aktueller Datenmenge eher schwach

Bietet hier KI resp. ein RAG einen Mehrwert?

- Kann eine solche Lösung direkte Fragen zu den vorhandenen politischen Geschäften beantworten? Und in welcher Qualität?
- Kann damit auch die Sprachbarriere überwunden werden?
- Wie gut funktioniert das mit der aktuellen Datenqualität?
- Wie ist die Performance bei grösseren Datenmengen? (>600k Dokumente, ca. 100GB Brutto)
- Welche Betriebskosten werden erwartet?
- Können wir die Datenhoheit sicherstellen?

Phase 1

Semesterarbeit

Anfang 2025 an der FHNW

Forschungsfrage:

«Welche Einstellmöglichkeiten bietet ein RAG-System, und welchen Einfluss haben diese auf die Qualität und Relevanz der Antworten»

Vorgehensweise:

Es wurden umfangreiche Tests mit verschiedenen Modellen (LLM), Transformern, Prompts, Chunks und Parametern durchgeführt und ausgewertet. Dazu wurde eine betriebsfähige Lösung (Prototyp) bereitgestellt.

Erkenntnisse:

- **paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2** → beste Embeddings
- **Mistral-7B** → optimaler Kompromiss aus Qualität / Geschwindigkeit
- **Chunk Size 512 Tokens / 20% Overlap** → beste Balance

Phase 2

Internalisierung der Lösung @Glue

- Migration nach Gitlab mit CI/CD Pipeline
- Inbetriebnahme der Lösung auf der eigenen Cloud-Umgebung (CH)
- Refactoring & Erweiterung:
 - Auftrennen in Frontend, Backend und DB Container
 - Frei konfigurierbares LLM als Service oder onPrem
 - Kontextbezug in den Antworten ausweisen
 - Div. Verbesserungen

The screenshot shows a web application titled "Politmonitor Suche". It features a search bar with the text "Besteuerung von photovoltaikanlagen im Kanton Bern" and two buttons: "Suchen" and "Konfiguration". Below the search bar, there is a section titled "Antwort des Systems:" followed by a paragraph of text. Below the text is a table with four columns: ID, SCORE, AFFAIR ID, and LINK. The table contains five rows of data.

ID	SCORE	AFFAIR ID	LINK
461600_210	7.46	407268	PDF Link
79537_0	7.82	399268	PDF Link
461600_273	8.01	407268	PDF Link
195893_2	8.14	457508	PDF Link
461600_592	8.23	407268	PDF Link

Phase 3

»Jetzt kommt der Feinschliff«

- Überarbeitung der Benutzeroberfläche
- Authentifizierung & Autorisierung implementieren
- Generischer Datenimport über REST bereitstellen
- Automatischer Datenimport des Oparldata-API's erstellen
- Umbau auf Streaming

The screenshot displays the GlueLens web application. At the top, there is a navigation bar with the GlueLens logo, search, status, admin, and API links. A user profile 'mike' and '1 Task aktiv' are shown on the right. Below the navigation bar is a search input field with the text 'Wie sollen die Klimaziele erreicht werden?' and a 'Suchen' button. Underneath the search bar, there are tabs for 'Energiepolitik', 'Bildung', and 'Verkehr'. The main content area shows the 'Antwort des Systems:' section, which contains a detailed text response regarding climate goals and emissions. Below this, there is a 'Referenzierte Geschäfte' section listing five related documents with their respective scores and links.

Wie sollen die Klimaziele erreicht werden? [Suchen](#)

[Energiepolitik](#) [Bildung](#) [Verkehr](#)

Antwort des Systems:

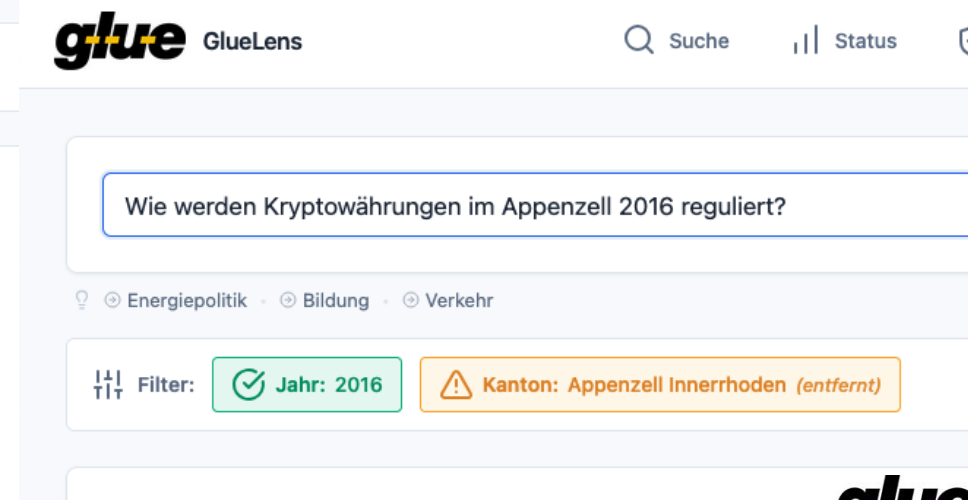
Laut [FR - 2021-DIME-64](#) und [BL - 2023/451](#) sollen die Klimaziele durch umfassende Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen erreicht werden. Dabei sollen die vorgeschlagenen Massnahmen grundsätzlich technologieoffen formuliert sein, mit Einschränkungen bei den fossilen Energieträgern [BL - 2023/451](#). Im Kanton Luzern soll der CO2-Ausstoss bis 2050 auf netto null pro Einwohnerin und Einwohner reduziert werden, wobei eine Eindämmung des rasant wachsenden Flugverkehrs durch die Einführung einer CO2-Abgabe auf Flugtickets als wichtige Massnahme gilt [CHE - 19.310](#). Im Klimaklub, der von der Wissenschaft und verschiedenen Thinktanks gefordert wird, soll es eine koordinierte und vergleichbare Bepreisung von CO2-Emissionen in den Mitgliedstaaten geben, verbunden mit einem Grenzausgleichssystem für Importe aus Staaten ausserhalb des Klimaklubs [CHE - 22.4078](#). Quellen: [FR - 2021-DIME-64](#) ; Region: FR | Geschäft: Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Klimaplanes des Kantons Freiburg | Nummer: 2021-DIME-64 [CHE - 19.310](#) ; Region: CHE | Geschäft: Einführung einer CO2-Abgabe auf Flugtickets | Nummer: 19.310 [CHE - 22.4078](#) ; Region: CHE | Geschäft: Willkommen im internationalen Klimaklub. Gemeinsam erreichen wir das Netto-null-Ziel! | Nummer: 22.4078 [BL - 2023/451](#) ; Region: BL | Geschäft: Klimastrategie: Technologieoffenheit statt Verbote und Vorschriften | Nummer: 2023/451

Referenzierte Geschäfte

- [FR](#) Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Klimaplanes des Kantons Freiburg
2021-DIME-64 [Score: 6.77](#) [1 Dokument\(e\)](#) [Link](#)
- [LU](#) Einen Bericht zum Klimawandel und die möglichen Auswirkungen auf den Kanton Luzern
2019P 716 [Score: 6.81](#) [1 Dokument\(e\)](#) [Link](#)
- [CHE](#) Einführung einer CO2-Abgabe auf Flugtickets
19.310 [Score: 6.95](#) [1 Dokument\(e\)](#) [Link](#)
- [CHE](#) Willkommen im internationalen Klimaklub. Gemeinsam erreichen wir das Netto-null-Ziel!
22.4078 [Score: 7.07](#) [1 Dokument\(e\)](#) [Link](#)
- [BL](#) Klimastrategie: Technologieoffenheit statt Verbote und Vorschriften
2023/451 [Score: 7.18](#) [1 Dokument\(e\)](#) [Link](#)

Phase 4 (aktuell) »Optimierung«

- Berücksichtigung der Metadaten von Geschäften und Dokumenten (Datum, Kanton/Stadt, Typ, Status)
- Potentielle Filter aus Anfrage mit LLM extrahieren und bei Vektorsuche anwenden.
- Fallback implementieren, um leere Ergebnisse zu vermeiden



Fazit & nächste Schritte

Kann eine solche Lösung direkte Fragen zu den vorhandenen politischen Geschäften beantworten? Und in welcher Qualität?

→ Ja. Das System liefert (aus unserer Sicht) gute Ergebnisse. Tests mit grösserem Nutzerkreis folgen.

Kann damit auch die Sprachbarriere überwunden werden?

→ Ja, erfreulich gut!

Wie gut funktioniert das mit der aktuellen Datenqualität?

→ Ganz OK. Es hat aber noch viel Luft nach oben, gerade bei extrahierten Inhalten von Dokumenten.

Wie ist die Performance bei grösseren Datenmengen? (>600k Dokumente, ca. 100GB Brutto)

→ Grundsätzlich OK, auch ohne jegliche Optimierung ist die Antwortzeit akzeptabel

Welche Betriebskosten werden erwartet?

→ Für das Frontend/Backend reicht eine «normale» VM aus, und kann somit für nicht sensitive Inhalte preiswert betrieben werden.

Können wir die Datenhoheit sicherstellen?

→ Ja. Die Lösung kann komplett onPrem betrieben werden, erfordert aber GPU(s)

Betatester?

Personalisierte Testaccounts können bereitgestellt werden

Kontakt: michael.bieri@glue.ch



Verpassen sie unsere MINT'talks nicht: glue.ch → Newsletter

Glue AG | Schwarztorstrasse 31 | 3007 Bern
info@glue.ch | <http://www.glue.ch> | 031 385 30 40